Geometría analítica

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Operar con vectores: coordenadas, módulo, suma y producto por un número
- Calcular el punto medio y la distancia entre dos puntos
- Escribir la ecuación de una recta y estudiar si dos rectas son paralelas o se cortan
- Relacionar pendiente, vector director y ángulo de una recta
- Hallar rectas paralelas y perpendiculares y la ecuación de una circunferencia

Para pensar

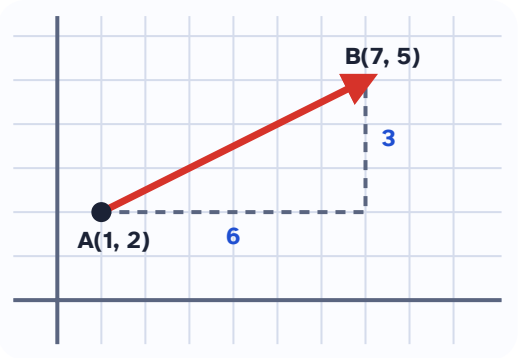
En un videojuego, tu personaje está en (1, 2) y el tesoro en (7, 5). ¿Qué distancia hay en línea recta y qué dirección debes tomar?

Explicación

Vectores

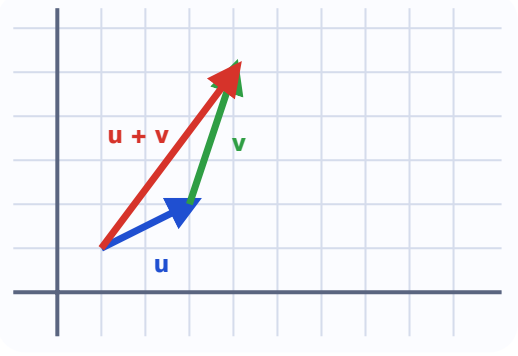
Un **vector** es una flecha con módulo (longitud), dirección y sentido. El vector de A a B se calcula **restando coordenadas**: AB = $(x_2 - x_1, y_2 - y_1)$. Su módulo es:

$$|v| = \sqrt{(v_1^2 + v_2^2)}$$



Operaciones con vectores

Para **sumar** vectores se suman coordenadas: (2, 1) + (1, 3) = (3, 4). Gráficamente se pone uno a continuación del otro. Para **multiplicar por un número**, se multiplican las dos coordenadas: 2 · (1, 3) = (2, 6). Si el número es negativo, el vector cambia de sentido.



Módulo y vectores unitarios

El **módulo** de un vector v = (a, b) es su longitud y se calcula con el teorema de Pitágoras: $|v| = \sqrt{(a^2 + b^2)}$. El vector (3, 4) mide $\sqrt{25} = 5$. Un **vector unitario** es el que mide 1; para obtener uno con la dirección de v se divide v entre su módulo: (3/5, 4/5). Dos vectores son **paralelos** si sus coordenadas son proporcionales,

como (2, 3) y (6, 9). Y son **perpendiculares** si el producto de primeras coordenadas más el de segundas es 0: (2, 3) y (−3, 2) lo son, porque 2·(−3) + 3·2 = 0.

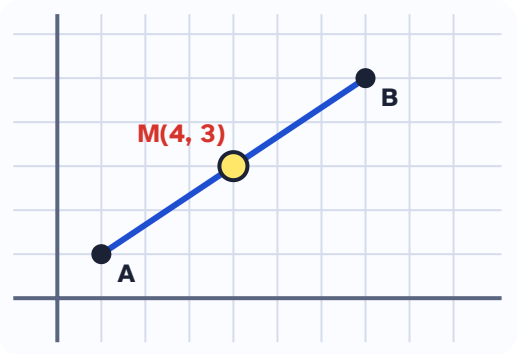
undefined

Punto medio y distancia

El **punto medio** de un segmento es la media de las coordenadas, y la **distancia** entre dos puntos es el módulo del vector que los une (es el teorema de Pitágoras):

$$M = ((x_1 + x_2)/2, (y_1 + y_2)/2)$$

$$d(A, B) = \sqrt{((x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2)}$$



Ecuaciones de la recta

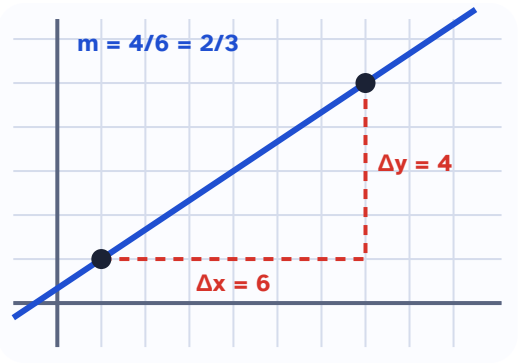
Una recta queda fijada por un punto y una dirección (o por dos puntos). Las formas más usadas:

$$\text{Punto-pendiente: } y - y_1 = m(x - x_1)$$

$$\text{Explícita: } y = mx + n$$

$$\text{General: } Ax + By + C = 0$$

Con dos puntos, la pendiente es $m = (y_2 - y_1) / (x_2 - x_1)$. Por A(1, 1) y B(7, 5): $m = 4/6 = 2/3$.



Pendiente, vector director y ángulo

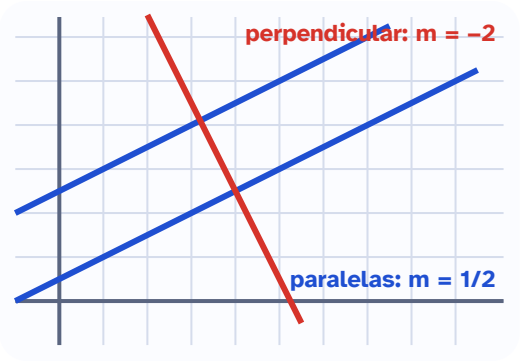
La **pendiente** m de una recta indica cuánto sube por cada unidad que avanza hacia la derecha. Si se conocen dos puntos, $m = (y_2 - y_1) / (x_2 - x_1)$. Si el vector director es (v_1, v_2), la pendiente es v_2/v_1. Además, la pendiente es la **tangente del ángulo** que forma la recta con el eje X: $m = \operatorname{tg} \alpha$. Una recta con $m = 1$ forma 45°. Las rectas horizontales tienen $m = 0$ y las verticales no tienen pendiente: su ecuación es $x = k$. Con un punto y la pendiente se escribe la forma **punto-pendiente**: $y - y_1 = m(x - x_1)$.

Forma	Ecuación	Qué se ve
Explícita	$y = mx + n$	Pendiente y ordenada
Punto-pendiente	$y - y_1 = m(x - x_1)$	Un punto y la pendiente
General	$Ax + By + C = 0$	Vector director $(-B, A)$

undefined

Posición de dos rectas

Comparando pendientes: si son **iguales**, las rectas son paralelas (o la misma recta, si además comparten un punto). Si son **distintas**, se cortan, y el punto de corte se halla resolviendo el sistema. Si $m_1 \cdot m_2 = -1$, además son **perpendiculares**.



Rectas paralelas y perpendiculares

Dos rectas son **paralelas** si tienen la misma pendiente: $y = 2x + 1$ e $y = 2x - 5$. Son **perpendiculares** si el producto de sus pendientes es -1, es decir, si una es la inversa cambiada de signo de la otra: $m_2 = -1/m_1$. La perpendicular a $y = 2x + 1$ tiene pendiente $-1/2$. Con esto se resuelven problemas como hallar la recta que pasa por un punto y es paralela o perpendicular a otra: se toma la pendiente adecuada y se usa la forma punto-pendiente.

undefined

La ecuación de la circunferencia

Una **circunferencia** es el conjunto de puntos que están a la misma distancia r (el radio) de un punto C(a, b), el centro. Aplicando la fórmula de la distancia se obtiene su ecuación: $(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$. La circunferencia de centro $(2, -1)$ y radio 3 es $(x - 2)^2 + (y + 1)^2 = 9$. Para saber si un punto está dentro, fuera o sobre ella, se sustituye y se compara con r^2. Así es como los GPS localizan una posición: cada satélite define una «circunferencia» (en realidad, una esfera) y el receptor está en su intersección.

undefined

Fórmulas de la geometría analítica en una ficha

Vector AB $(x_2 - x_1, y_2 - y_1)$

Módulo $\sqrt{(v_1^2 + v_2^2)}$

Punto medio $((x_1+x_2)/2, (y_1+y_2)/2)$

Distancia $\sqrt{((x_2-x_1)^2 + (y_2-y_1)^2)}$

Pendiente $m = (y_2 - y_1)/(x_2 - x_1)$

Recta $y - y_1 = m(x - x_1)$

Ejercicios

1. **Calcula el vector AB y su módulo con A(2, –1) y B(5, 3).**

2. **Halla el punto medio de A(–2, 5) y B(6, 1).**

3. **¿Son perpendiculares u = (4, –2) y v = (1, 2)?**

4. **Halla la pendiente de la recta 2x – 4y + 7 = 0.**

5. **Escribe la recta que pasa por (0, 3) y (2, 7) en forma explícita.**

6. **Halla la recta paralela a y = –x + 4 que pasa por (2, 5).**

7. **Halla la recta perpendicular a y = 2x que pasa por el origen.**

8. **Estudia la posición de y = 3x + 1 e y = 3x – 2.**

9. **Indica el centro y el radio de $(x + 2)^2 + (y - 3)^2 = 16$.**

10. **¿El punto (3, 1) está dentro, fuera o sobre $x^2 + y^2 = 9$?**

Practica

1. **El vector de A(2, 3) a B(5, 7) es...**

   A) (3, 4)
   B) (7, 10)
   C) (–3, –4)

2. **¿Cuál es el módulo de (3, 4)?**

   A) 7
   B) 5
   C) 25

3. **El punto medio de A(–2, 4) y B(6, 0) es...**

   A) (2, 2)
   B) (4, 4)
   C) (8, –4)

4. **La pendiente de la recta que pasa por (1, 2) y (3, 8) es...**

   A) 3
   B) 1/3
   C) 6

5. **Las rectas y = 2x + 1 e y = 2x – 5 son...**

   A) Secantes
   B) Paralelas
   C) Perpendiculares

6. **Dos rectas paralelas tienen...**

   A) la misma pendiente
   B) pendientes opuestas
   C) producto de pendientes –1

7. **Si $m_1 = 2$, la perpendicular tiene m_2 =...**

   A) –2
   B) 1/2
   C) –1/2

8. **El módulo de (6, 8) es...**

   A) 14

B) 10

C) 48

9. **La pendiente es la tangente de...**

A) el ángulo con el eje X

B) el ángulo con el eje Y

C) 90°

10. **La circunferencia $x^2 + y^2 = 25$ tiene radio...**

A) 25

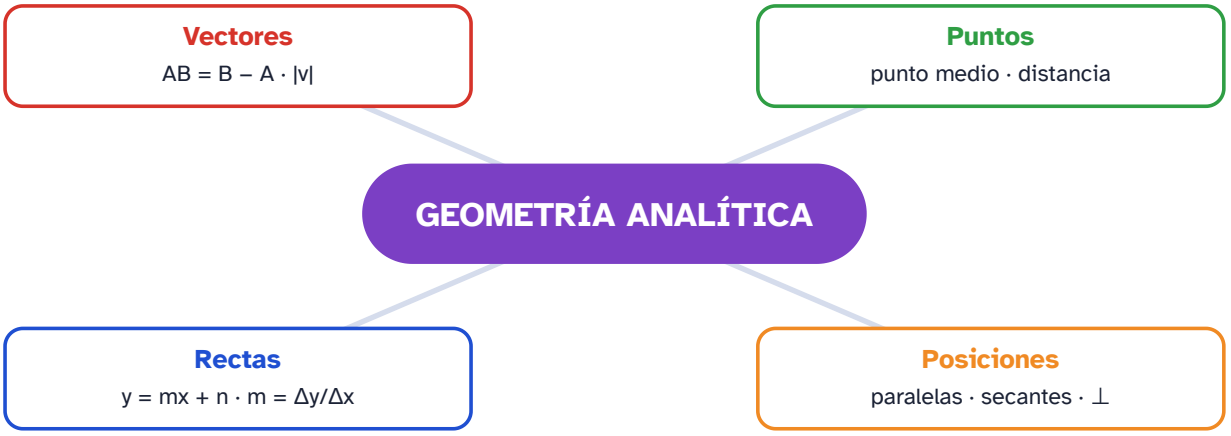
B) 5

C) 12,5

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es un vector y cómo se calculan sus coordenadas; Por qué la distancia entre dos puntos es el teorema de Pitágoras; Cómo se halla la ecuación de la recta que pasa por dos puntos; Cómo saber si dos rectas son paralelas o se cortan.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Coordenadas del vector AB

$(x_B - x_A, y_B - y_A)$

Módulo de v = (a, b)

$\sqrt{(a^2 + b^2)}$

Punto medio de AB

$((x_A + x_B)/2, (y_A + y_B)/2)$

Pendiente por dos puntos

$m = (y_2 - y_1) / (x_2 - x_1)$

Condición de paralelismo

Misma pendiente.

Pendiente

$m = (y_2 - y_1) / (x_2 - x_1) = \text{tg } \alpha$.

Rectas perpendiculares

$m_1 \cdot m_2 = -1$.

Circunferencia

$(x - a)^2 + (y - b)^2 = r^2$, con centro (a, b) y radio r.

Soluciones

1. **A)** Final menos origen: (5 − 2, 7 − 3) = (3, 4).
2. **B)** √(9 + 16) = √25 = 5.
3. **A)** ((−2 + 6)/2, (4 + 0)/2) = (2, 2).
4. **A)** m = (8 − 2)/(3 − 1) = 6/2 = 3.
5. **B)** Misma pendiente y distinta ordenada en el origen.
6. **A)** Mismo ángulo con el eje X.
7. **C)** Inversa cambiada de signo.
8. **B)** √(36 + 64) = 10.
9. **A)** m = tg α.
10. **B)** $r^2 = 25$.

Soluciones de los ejercicios

1. $\overrightarrow{AB} = (3, 4)$; $|AB| = 5$.
2. $M(2, 3)$.
3. Sí: $4 \cdot 1 + (-2) \cdot 2 = 0$.
4. $y = x/2 + 7/4$: $m = 1/2$.
5. $m = 2$; $y = 2x + 3$.
6. $y - 5 = -(x - 2)$: $y = -x + 7$.
7. $y = -x/2$.
8. Paralelas: misma pendiente y distinta ordenada.
9. $C(-2, 3)$, $r = 4$.
10. $9 + 1 = 10 > 9$: está fuera.